Sistemas de ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer ecuaciones lineales con dos incógnitas y representar sus soluciones
- Resolver sistemas lineales por sustitución, igualación, reducción y gráficamente
- Clasificar un sistema según su número de soluciones y relacionarlo con la posición de dos rectas
- Preparar sistemas con paréntesis y denominadores
- Plantear y resolver problemas reales con sistemas y comprobar la solución

Para pensar

En una granja hay gallinas y conejos. Se cuentan 20 cabezas y 56 patas.
¿Cuántos animales hay de cada tipo?

Explicación

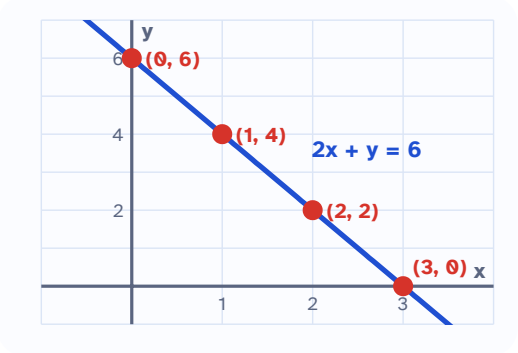
1.1 Ecuaciones lineales con dos incógnitas

Una **ecuación lineal con dos incógnitas** es una ecuación de primer grado de la forma $ax + by = c$, como $2x + y = 6$. Una solución es un **par de números** (x, y) que la cumple: $(1, 4)$ es solución porque $2 \cdot 1 + 4 = 6$; también lo son $(0, 6)$, $(2, 2)$, $(3, 0)$ o $(0{,}5; 5)$.

Una ecuación así tiene **infinitas soluciones**: basta con dar a x el valor que queramos y calcular $y = 6 - 2x$. Para organizarlas se usa una tabla de valores.

x	0	1	2	3
$y = 6 - 2x$	6	4	2	0

Si representamos cada par como un punto del plano, todos quedan sobre una **recta**. Por eso estas ecuaciones se llaman lineales: su gráfica es una línea recta, y cada punto de esa recta es una solución.



1.2 Sistemas de ecuaciones

Un **sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas** está formado por dos ecuaciones que deben cumplirse **a la vez**. Se escriben una debajo de otra, unidas por una llave. La **solución del sistema** es el par (x, y) que cumple las dos ecuaciones simultáneamente.

En el problema de la granja, $x + y = 20$ y $2x + 4y = 56$. El par $(12, 8)$ es solución: $12 + 8 = 20$ y $24 + 32 = 56$. En cambio, $(10, 10)$ cumple la primera pero no la segunda ($20 + 40 = 60$), así que no es solución del sistema.

Resolver un sistema es encontrar su solución. La idea de todos los métodos algebraicos es la misma: **eliminar una incógnita** para obtener una ecuación con una sola incógnita, que ya sabes resolver. Dos sistemas con las mismas soluciones se llaman **equivalentes**.

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 2x + 4y = 56 \end{cases}$$

solución: x = 12, y = 8

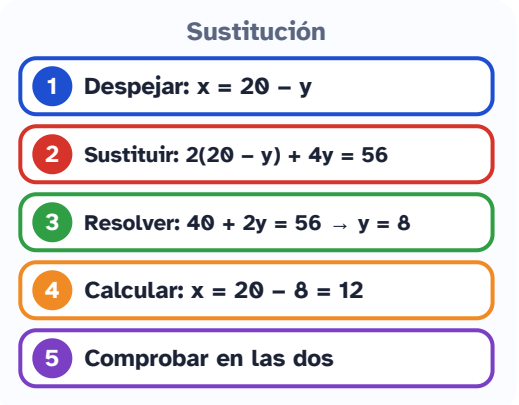
12 + 8 = 20 ✓ 24 + 32 = 56 ✓

1.3 Método de sustitución

El método de **sustitución** consiste en: 1) **despejar** una incógnita en una de las ecuaciones; 2) **sustituir** esa expresión en la otra ecuación; 3) resolver la ecuación de una incógnita que resulta; 4) calcular la otra incógnita con el despeje; 5) comprobar.

Con la granja: de x + y = 20, despejamos x = 20 − y. Sustituimos en la segunda: 2(20 − y) + 4y = 56. Resolvemos: 40 − 2y + 4y = 56, 2y = 16, y = 8. Por último, x = 20 − 8 = 12. Hay 12 gallinas y 8 conejos.

Es el método más cómodo cuando alguna incógnita tiene **coeficiente 1 o −1**, porque el despeje no produce fracciones. Al sustituir, la expresión despejada debe ir **entre paréntesis**, ya que puede estar multiplicada por un número.

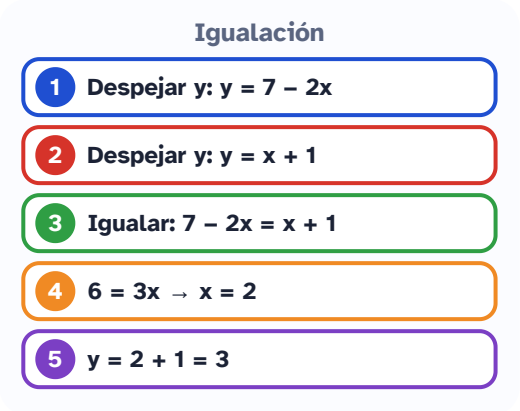


1.4 Método de igualación

El método de **igualación** consiste en despejar **la misma incógnita** en las dos ecuaciones e igualar las dos expresiones obtenidas. Así queda una ecuación con una sola incógnita.

Ejemplo: $2x + y = 7$ y $x - y = -1$. Despejamos y en las dos: $y = 7 - 2x$ e $y = x + 1$. Como ambas son iguales a y, se igualan: $7 - 2x = x + 1$. Resolviendo, $6 = 3x$ y $x = 2$. Sustituyendo en cualquiera de los despejes, $y = 3$.

Es especialmente útil cuando las dos ecuaciones ya vienen despejadas en la misma incógnita, como ocurre al comparar dos tarifas ($y = 3 + x$; $y = 5 + 0{,}8x$) o dos funciones. Gráficamente, igualar las dos y equivale a buscar el punto donde las dos rectas tienen la misma altura.

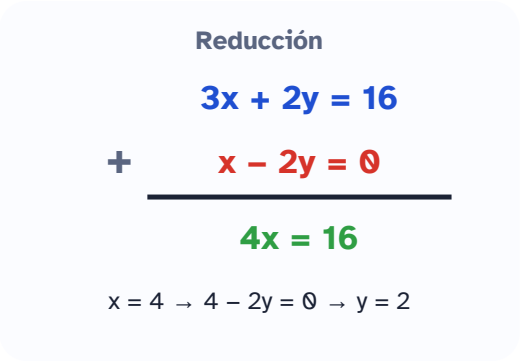


1.5 Método de reducción

En el método de **reducción** se suman (o se restan) las dos ecuaciones, miembro a miembro, de forma que **una incógnita desaparezca**. Para ello, sus coeficientes deben ser **opuestos** (y entonces se suman) o **iguales** (y entonces se restan).

Ejemplo: $3x + 2y = 16$ y $x - 2y = 0$. Los coeficientes de y son 2 y −2, opuestos. Sumando: $4x = 16$, $x = 4$. Sustituyendo en la segunda: $4 - 2y = 0$, $y = 2$. La solución es (4, 2).

Este método se basa en que, si $a = b$ y $c = d$, entonces $a + c = b + d$: sumar dos igualdades da otra igualdad. Es el método más usado cuando ninguna incógnita tiene coeficiente 1, porque evita las fracciones. También es la base del método que usan los ordenadores para resolver sistemas enormes, con miles de ecuaciones.

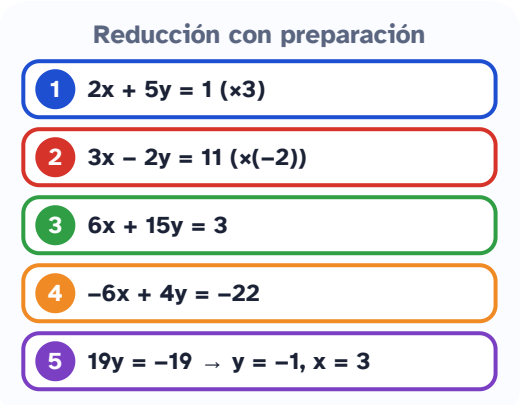


1.6 Reducción preparando los coeficientes

Si los coeficientes no son iguales ni opuestos, se **multiplica** cada ecuación por un número para conseguirlo. Es como buscar un común denominador: se busca el m.c.m. de los coeficientes de la incógnita que se quiere eliminar.

Ejemplo: $2x + 5y = 1$ y $3x - 2y = 11$. Para eliminar x (coeficientes 2 y 3, m.c.m. 6), multiplicamos la primera por 3 y la segunda por −2: $6x + 15y = 3$ y $-6x + 4y = -22$. Sumando: $19y = -19$, $y = -1$. Sustituyendo: $2x - 5 = 1$, $x = 3$.

Atención: al multiplicar una ecuación hay que multiplicar **todos sus términos**, también el del segundo miembro. Y si se prefiere restar en lugar de sumar, cuidado con los signos: suele ser más seguro multiplicar por un número negativo y sumar. También se puede aplicar reducción dos veces, una para cada incógnita, y así no hay que sustituir.

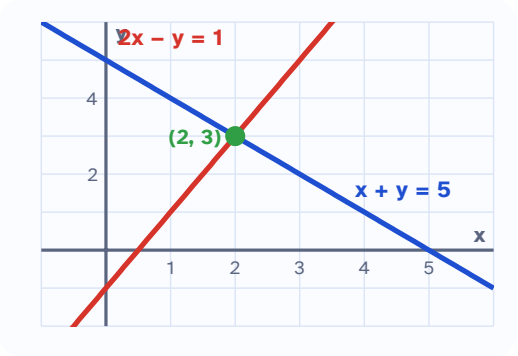


2.1 Método gráfico

Como cada ecuación lineal es una recta, resolver un sistema gráficamente consiste en **dibujar las dos rectas** en los mismos ejes y encontrar su **punto de corte**. Sus coordenadas son la solución, porque es el único punto que pertenece a las dos rectas.

Para dibujar cada recta se despeja y y se calculan dos o tres puntos con una tabla. En el ejemplo, x + y = 5 pasa por (0, 5) y (5, 0); 2x – y = 1, es decir, y = 2x – 1, pasa por (0, –1) y (2, 3). Las rectas se cortan en (2, 3), y esa es la solución: 2 + 3 = 5 ✓ y 4 – 3 = 1 ✓.

El método gráfico es muy visual y ayuda a entender qué está pasando, pero es **poco preciso** si la solución no es un par de números enteros: con (2,37; 1,82) sería difícil leerla en el papel. Con programas como GeoGebra se obtiene con mucha más precisión.



2.2 Tipos de sistemas

Dos rectas del plano pueden estar en tres posiciones, y cada una corresponde a un tipo de sistema:

- **Secantes** (se cortan en un punto): el sistema tiene **una única solución**. Es **compatible determinado** (S. C. D.).
- **Paralelas** (no se cortan): el sistema **no tiene solución**. Es **incompatible** (S. I.).
- **Coincidentes** (son la misma recta): el sistema tiene **infinitas soluciones**. Es **compatible indeterminado** (S. C. I.).

Algebraicamente se reconocen al resolver. Si al eliminar una incógnita se llega a algo imposible como 0 = 7, el sistema es incompatible. Si se llega a 0 = 0, las dos ecuaciones son equivalentes (una es múltiplo de la otra) y el sistema es compatible indeterminado: las soluciones son todos los puntos de la recta.

Por eso un sistema de dos ecuaciones lineales nunca puede tener exactamente dos o tres soluciones: o una, o ninguna, o infinitas.



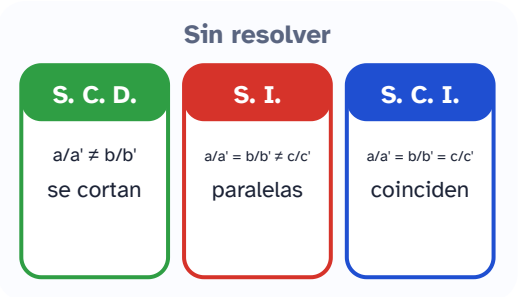
2.3 Clasificar sin resolver

Se puede saber el tipo de un sistema ax + by = c, a'x + b'y = c' sin resolverlo, comparando los **cocientes** de los coeficientes correspondientes:

- Si a/a' ≠ b/b', las rectas tienen distinta inclinación y se cortan: **S. C. D.**
- Si a/a' = b/b' ≠ c/c', tienen la misma inclinación pero son distintas: **S. I.**
- Si a/a' = b/b' = c/c', una ecuación es múltiplo de la otra: **S. C. I.**

Ejemplos: x + 2y = 3 y 2x + 4y = 7: 1/2 = 2/4 ≠ 3/7, incompatible. 3x – y = 2 y 6x – 2y = 4: 3/6 = –1/–2 = 2/4, compatible indeterminado. x + y = 4 y x – y = 2: 1/1 ≠ 1/(–1), compatible determinado.

Esta comprobación permite, por ejemplo, encontrar el valor de un parámetro k para que un sistema no tenga solución, una pregunta típica de examen.



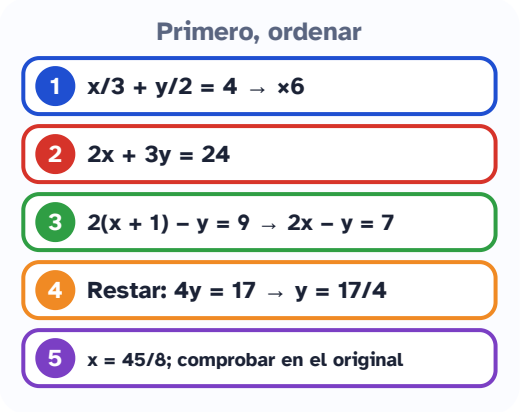
2.4 Sistemas con paréntesis y denominadores

A menudo las ecuaciones de un sistema no vienen en la forma ax + by = c. Antes de aplicar un método hay que **prepararlas**, como se hace con las ecuaciones de primer grado: quitar paréntesis, quitar denominadores multiplicando por el m.c.m., y pasar las incógnitas al primer miembro y los números al segundo.

Ejemplo: x/3 + y/2 = 4 y 2(x + 1) – y = 9. La primera, multiplicada por 6: 2x + 3y = 24. La segunda: 2x + 2 – y = 9, es decir, 2x – y = 7. Restando la segunda de la

primera: 4y = 17, y = 17/4; y entonces 2x = 7 + 17/4 = 45/4, x = 45/8. Las soluciones no tienen por qué ser enteras.

Comprueba la solución en las ecuaciones **originales**, no en las preparadas: así detectas también los errores cometidos al prepararlas. Una vez ordenado, el sistema se resuelve con el método que resulte más cómodo.



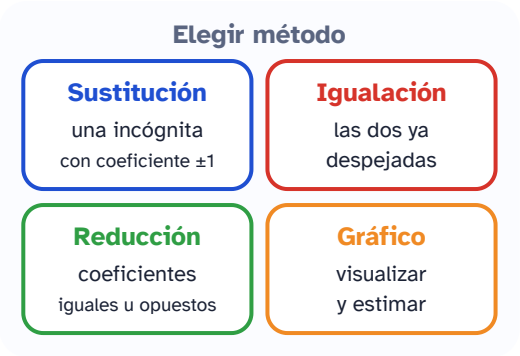
2.5 ¿Qué método elegir?

Todos los métodos llevan a la misma solución, así que conviene elegir el que exige **menos cálculos**:

Si el sistema…	Conviene…
tiene una incógnita con coeficiente 1 o −1	sustitución
tiene las dos ecuaciones despejadas en la misma incógnita	igualación
tiene coeficientes iguales u opuestos, o fáciles de igualar	reducción
se quiere visualizar o estimar	gráfico

Con la práctica, se ve de un vistazo cuál es el más cómodo. Por ejemplo, en y = 3x − 1 y 2x + y = 9 lo natural es sustituir; en 5x + 3y = 21 y 2x − 3y = 0, reducir (sumando desaparece y).

Una buena costumbre es resolver de vez en cuando el mismo sistema por dos métodos distintos y comprobar que coinciden: es la mejor forma de ganar soltura y confianza.

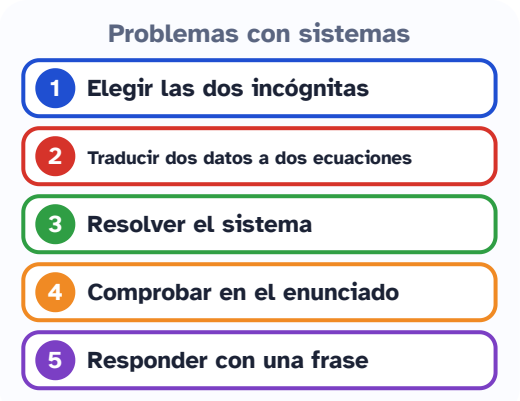


3.1 Problemas con sistemas

Muchos problemas con dos cantidades desconocidas son más fáciles de plantear con **dos incógnitas**. El método es: 1) decidir qué representan x e y y escribirlo; 2) encontrar en el enunciado **dos datos** independientes y traducir cada uno a una ecuación; 3) resolver el sistema con el método más cómodo; 4) comprobar la solución **en el enunciado**; 5) responder con una frase.

Ejemplo: en un cine, 3 entradas de adulto y 2 infantiles cuestan 37 €, y 2 de adulto y 3 infantiles, 33 €. Con x = precio adulto, y = precio infantil: $3x + 2y = 37$ y $2x + 3y = 33$. Por reducción (×3 y ×(−2)): $9x + 6y = 111$ y $-4x - 6y = -66$, $5x = 45$, $x = 9$. Entonces $y = 5$. La entrada de adulto cuesta 9 € y la infantil, 5 €.

Comprobación: $27 + 10 = 37$ ✓ y $18 + 15 = 33$ ✓.

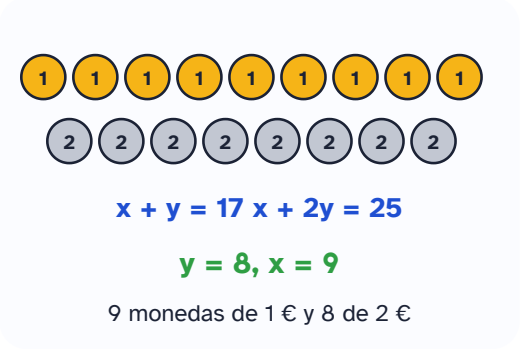


3.2 Problemas de monedas, mezclas y edades

Hay tipos de problemas que se repiten mucho. En los de **monedas o billetes**, una ecuación cuenta el número de piezas y la otra su valor: 17 monedas de 1 € y 2 € que suman 25 € dan $x + y = 17$ y $x + 2y = 25$; restando, $y = 8$ y $x = 9$.

En los de **mezclas**, una ecuación cuenta la cantidad total y la otra el precio o la concentración: mezclar café de 6 €/kg y de 10 €/kg para obtener 20 kg a 7 €/kg da x + y = 20 y 6x + 10y = 140, de donde y = 5 kg del caro y x = 15 kg del barato.

En los de **edades**, conviene una tabla con las edades actuales y las de «hace» o «dentro de» unos años, recordando que todos envejecen lo mismo. En todos ellos, el paso más difícil no es resolver, sino traducir bien: lee el enunciado dos veces y escribe qué significa cada letra.

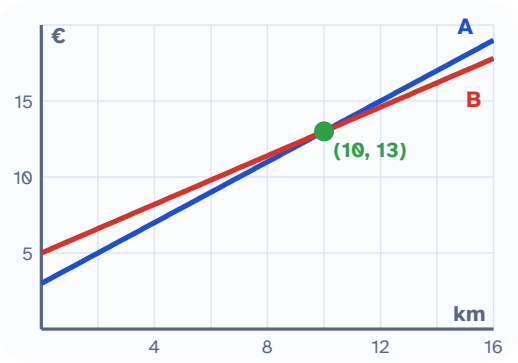


3.3 Comparar tarifas: el punto de equilibrio

Los sistemas son muy útiles para **comparar ofertas** con una parte fija y una variable. Un taxi A cobra 3 € de bajada de bandera y 1 € por kilómetro; un taxi B, 5 € y 0,80 € por kilómetro. Sus precios son y = 3 + x e y = 5 + 0,8x. Igualando: 3 + x = 5 + 0,8x, 0,2x = 2, x = 10 km, con un precio de 13 €.

Ese punto, en el que las dos opciones cuestan lo mismo, se llama **punto de equilibrio**. La gráfica permite decidir: para menos de 10 km la recta de A va por debajo (A es más barato); para más de 10 km, la de B.

El mismo razonamiento sirve para elegir una tarifa de móvil, un gimnasio, una compañía de luz o un plan de alquiler de bicis. Las empresas diseñan sus tarifas pensando en estos puntos de corte, así que saber calcularlos te convierte en un consumidor más crítico.



Cuatro maneras de resolver un sistema

Sustitución	despejar una incógnita → sustituir en la otra
Igualación	despejar la misma en las dos → igualar
Reducción	coeficientes opuestos → sumar para eliminar
Gráfico	dibujar las rectas → punto de corte (1, 0 o ∞)

Ejercicios

1. **Comprueba si (3, –1) es solución de $2x + y = 5$, $x – y = 4$.**

2. **Haz una tabla con cuatro soluciones de $x – 2y = 4$ y represéntalas.**

3. **Resuelve por sustitución: $x + y = 9$, $3x – y = 7$.**

4. **Resuelve por igualación: $x = 2y + 1$, $x = 3y – 2$.**

5. **Resuelve por reducción: $2x + y = 11$, $3x – y = 4$.**

6. **Resuelve por reducción: $x + 4y = 14$, $x + y = 5$.**

7. **Resuelve gráficamente: $y = x + 2$, $y = 4 – x$.**

8. **Sin resolver, ¿cuántas soluciones tiene $x + y = 3$, $2x + 2y = 6$?**

9. **Dos números suman 30 y su diferencia es 8. Hállalos.**

10. **Un bolígrafo y un cuaderno cuestan 3,50 €; dos bolígrafos y un cuaderno, 4,30 €. ¿Cuánto cuesta cada uno?**

11. **Inventa un sistema cuya solución sea (2, –3).**

12. **En un aparcamiento hay 30 vehículos entre coches y motos, con 96 ruedas. ¿Cuántos hay de cada?**

13. **Resuelve: $5x - 2y = 1$, $3x + 4y = 24$.**

14. **Resuelve: $7x + 2y = -3$, $3x - 5y = 28$.**

15. **Resuelve: $x/2 - y/3 = 1$, $x/4 + y/6 = 2$.**

16. **Resuelve: 3(x – 1) + 2y = 11, 2x – (y + 3) = 2.**

17. **Clasifica: a) 4x – 2y = 6, 2x – y = 3 b) x – 3y = 2, 2x – 6y = 1 c) 2x + y = 1, x + 2y = 1.**

18. **Halla k para que 3x + ky = 2, 6x + 4y = 5 sea incompatible.**

19. **En un examen tipo test de 25 preguntas, cada acierto suma 4 y cada fallo resta 1. Leo contestó todas y sacó 60 puntos. ¿Cuántas acertó?**

20. **Se mezcla aceite de 4 €/L con aceite de 7 €/L para obtener 30 L a 5 €/L. ¿Cuántos litros de cada?**

21. **Hace 4 años la edad de Marta era el doble de la de su hermano; dentro de 6 años será 4/3 de la de él. ¿Qué edades tienen?**

22. **El perímetro de un rectángulo es 50 cm y el largo es 5 cm mayor que el doble del ancho. Halla las medidas.**

23. **Un gimnasio A cobra 40 € de inscripción y 25 € al mes; otro B, 10 € y 30 € al mes. ¿Cuándo cuestan lo mismo?**

24. **Resuelve por los cuatro métodos $x + y = 6$, $x - y = 2$ y comprueba que coinciden.**

25. **Resuelve: $(x + 2)/3 - (y - 1)/2 = 1$, $(x - 1)/4 + (y + 3)/2 = 3$.**

26. **Un número de dos cifras suma 11 entre sus cifras; si se invierten, el número disminuye en 27. ¿Cuál es?**

27. **Dos trenes salen a la vez de dos ciudades a 360 km, uno hacia el otro, a 100 km/h y 80 km/h. ¿Cuándo y dónde se cruzan?**

28. **Una fábrica hace sillas (2 h de montaje y 1 h de pintura) y mesas (3 h y 2 h). Dispone de 120 h de montaje y 70 h de pintura y quiere usarlas todas. ¿Cuántas fabrica?**

29. **Halla a y b para que la recta y = ax + b pase por (1, 5) y (3, 11).**

30. **Un laboratorio tiene alcohol al 30 % y al 80 %. ¿Cuántos litros de cada hay que mezclar para obtener 20 L al 60 %?**

31. **Halla m para que el sistema mx + y = 3, 4x + my = 6 tenga infinitas soluciones.**

32. **Explica por qué dos ecuaciones lineales no pueden tener exactamente dos soluciones comunes.**

33. **Resuelve el sistema de tres ecuaciones x + y = 7, y + z = 9, x + z = 8.**

34. **Una tienda vende camisetas a 12 € y sudaderas a 30 €. Un día vendió 40 prendas por 750 €. Plantea, resuelve e interpreta.**

Practica

1. **¿Cuántas soluciones tiene 3x + y = 4 por sí sola?**

   A) una
   B) dos
   C) ninguna
   D) infinitas

2. **La solución de un sistema 2×2 es...**

   A) un número
   B) un par (x, y)
   C) una recta
   D) dos rectas

3. **¿Es (2, 1) solución de x + y = 3, x − y = 1?**

   A) Sí
   B) Solo de la primera
   C) Solo de la segunda
   D) No

4. **La sustitución consiste en...**

   A) sumar ecuaciones
   B) despejar y sustituir en la otra
   C) igualar dos despejes
   D) dibujar rectas

5. **La igualación exige despejar...**

   A) incógnitas distintas
   B) la misma incógnita en ambas
   C) los números
   D) nada

6. **En x + y = 10, x − y = 4, al sumar...**

   A) 2x = 14
   B) 2y = 14
   C) 0 = 14
   D) 2x = 6

7. **Solución de x + y = 10, x − y = 4:**

A) (7, 3)

B) (3, 7)

C) (6, 4)

D) (5, 5)

8. **Para eliminar x en 2x + y = 5 y 3x – 2y = 4 se multiplica por...**

A) 3 y –2

B) 2 y 3

C) 1 y 2

D) 5 y 4

9. **Gráficamente, la solución es...**

A) el origen

B) el corte con el eje X

C) el punto de corte de las rectas

D) la pendiente

10. **Rectas paralelas →**

A) S. C. D.

B) S. I.

C) S. C. I.

D) dos soluciones

11. **Rectas coincidentes →**

A) S. I.

B) S. C. D.

C) S. C. I.

D) imposible

12. **Si al resolver llegas a 0 = 0...**

A) no hay solución

B) infinitas soluciones

C) x = 0

D) error seguro

13. **Si llegas a 0 = 5...**

A) incompatible

B) x = 5

C) infinitas

D) y = 0

14. **2x + y = 3 y 4x + 2y = 6 es...**

A) S. C. D.

B) S. I.

C) S. C. I.

D) no lineal

15. **x + y = 1 y x + y = 2 es...**

A) S. C. D.

B) S. I.

C) S. C. I.

D) tiene (1, 1)

16. **Para y = 2x e y = x + 3, el método más rápido es...**

A) reducción

B) igualación

C) gráfico

D) ninguno

17. **Para quitar denominadores en x/2 + y/3 = 1 se multiplica por...**

A) 5

B) 6

C) 2

D) 3

18. **8 billetes de 5 € y 10 € suman 55 €. Hay de 10 €...**

A) 3

B) 5

C) 2

D) 4

19. **El punto de equilibrio de dos tarifas es...**

A) la más barata

B) donde cuestan lo mismo

C) el origen

D) la parte fija

20. **Un sistema lineal 2×2 NO puede tener...**

A) una solución

B) ninguna

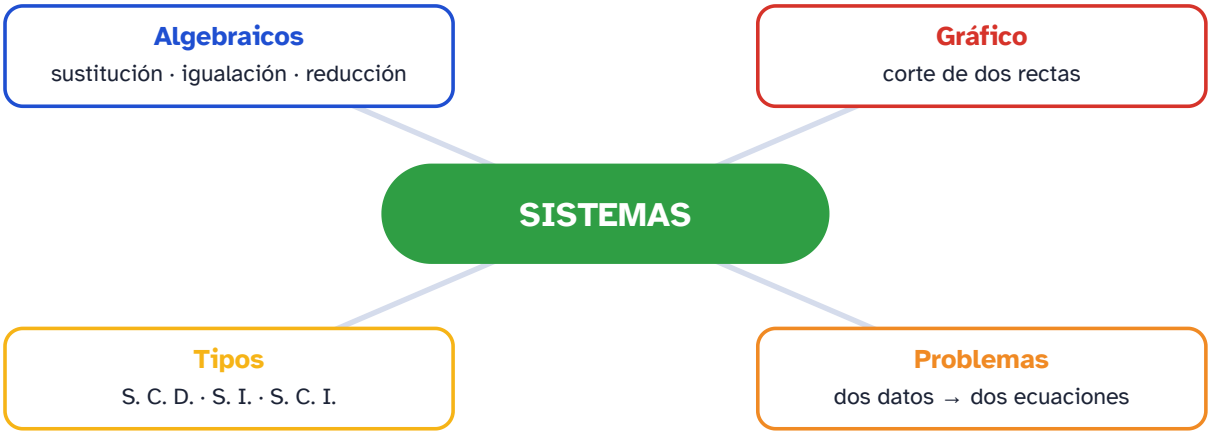
C) infinitas

D) exactamente dos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué una ecuación con dos incógnitas tiene infinitas soluciones y un sistema puede tener una; Cómo funcionan la sustitución, la igualación y la reducción; Qué relación hay entre los tipos de sistemas y la posición de dos rectas; Cómo se plantea un problema con dos incógnitas.

Resumen



Glosario

Ecuación lineal con dos incógnitas	Ecuación ax + by = c; sus soluciones forman una recta.
Sistema de ecuaciones	Conjunto de ecuaciones que deben cumplirse a la vez.
Solución de un sistema	Valores de las incógnitas que cumplen todas las ecuaciones.
Sistemas equivalentes	Sistemas con las mismas soluciones.
Sustitución	Despejar una incógnita y sustituirla en la otra ecuación.
Igualación	Despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones e igualar.
Reducción	Sumar o restar ecuaciones para eliminar una incógnita.
Método gráfico	Resolver buscando el punto de corte de las rectas.
Compatible determinado	Sistema con una única solución.
Incompatible	Sistema sin solución.
Compatible indeterminado	Sistema con infinitas soluciones.
Rectas secantes	Rectas que se cortan en un punto.
Punto de equilibrio	Valor en el que dos tarifas cuestan lo mismo.

Coeficiente	Número que multiplica a una incógnita.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Solución de un sistema

Par (x, y) que cumple las dos ecuaciones.

Sustitución

Despejar y sustituir.

Igualación

Despejar la misma incógnita e igualar.

Reducción

Coeficientes opuestos y sumar.

Método gráfico

Punto de corte de las rectas.

S. C. D.

Una solución: rectas secantes.

S. I.

Ninguna: paralelas (0 = 5).

S. C. I.

Infinitas: coincidentes (0 = 0).

Clasificar

Comparar a/a', b/b', c/c'.

Preparar

Quitar paréntesis y denominadores.

Problema

Dos incógnitas, dos datos, dos ecuaciones.

Equilibrio

Donde dos tarifas cuestan lo mismo.

Soluciones

1. **D)** Todos los puntos de una recta.
2. **B)** Valores de x e y.
3. **A)** 3 = 3 y 1 = 1.
4. **B)** Despejar una incógnita.
5. **B)** Después se igualan.
6. **A)** Se eliminan las y.
7. **A)** x = 7, y = 3.
8. **A)** 6x y –6x.
9. **C)** Punto común a las dos.
10. **B)** Ningún punto común.
11. **C)** Infinitos puntos comunes.
12. **B)** Ecuaciones equivalentes.
13. **A)** Igualdad imposible.
14. **C)** La segunda es el doble.
15. **B)** Paralelas.
16. **B)** Ya están despejadas.
17. **B)** m.c.m.(2, 3).
18. **A)** x + y = 8, 5x + 10y = 55 → y = 3.
19. **B)** Corte de las dos rectas.
20. **D)** Dos rectas comparten 0, 1 o infinitos puntos.

Soluciones de los ejercicios

1. $6 - 1 = 5$ ✓; $3 + 1 = 4$ ✓. Sí.
2. $(0, -2)$, $(2, -1)$, $(4, 0)$, $(6, 1)$. Están en una recta.
3. $y = 9 - x \rightarrow 3x - 9 + x = 7 \rightarrow x = 4$, $y = 5$.
4. $2y + 1 = 3y - 2 \rightarrow y = 3$, $x = 7$.
5. Sumando: $5x = 15 \rightarrow x = 3$, $y = 5$.
6. Restando: $3y = 9 \rightarrow y = 3$, $x = 2$.
7. Primera por $(0, 2)$ y $(1, 3)$; segunda por $(0, 4)$ y $(1, 3)$. Corte $(1, 3)$.
8. $1/2 = 1/2 = 3/6$: infinitas (S. C. I.).
9. $x + y = 30$, $x - y = 8 \rightarrow x = 19$, $y = 11$.
10. Restando: bolígrafo 0,80 €; cuaderno 2,70 €.
11. Por ejemplo $x + y = -1$, $x - y = 5$.
12. $c + m = 30$, $4c + 2m = 96 \rightarrow 2c = 36 \rightarrow c = 18$, $m = 12$.
13. ×2 la primera: $10x - 4y = 2$; sumando: $13x = 26 \rightarrow x = 2$; $10 - 2y = 1 \rightarrow y = 4{,}5$.
14. ×5 y ×2: $35x + 10y = -15$; $6x - 10y = 56$. $41x = 41 \rightarrow x = 1$; $y = -5$.
15. $3x - 2y = 6$; $3x + 2y = 24$. Sumando: $6x = 30 \rightarrow x = 5$; $y = 4{,}5$.
16. $3x + 2y = 14$; $2x - y = 5 \rightarrow y = 2x - 5 \rightarrow 3x + 4x - 10 = 14 \rightarrow x = 24/7$, $y = 13/7$.
17. a) S. C. I. b) S. I. c) S. C. D. (solución 1/3, 1/3).
18. $3/6 = k/4 \rightarrow k = 2$; $2/5 \neq 1/2$ ✓. $k = 2$.
19. $a + f = 25$; $4a - f = 60 \rightarrow 5a = 85 \rightarrow a = 17$, $f = 8$.
20. $x + y = 30$; $4x + 7y = 150 \rightarrow 120 + 3y = 150 \rightarrow y = 10$, $x = 20$.
21. $m - 4 = 2(h - 4) \rightarrow m = 2h - 4$. $m + 6 = (4/3)(h + 6) \rightarrow 3m + 18 = 4h + 24 \rightarrow 6h - 12 + 18 = 4h + 24 \rightarrow h = 9$, $m = 14$.
22. $2l + 2a = 50$; $l = 2a + 5 \rightarrow 2(2a + 5) + 2a = 50 \rightarrow a = 20/3 \approx 6{,}67$ cm; $l \approx 18{,}33$ cm.
23. $40 + 25m = 10 + 30m \rightarrow m = 6$ meses (190 €). Después conviene A.
24. En todos: $x = 4$, $y = 2$. Gráficamente, las rectas se cortan en $(4, 2)$.
25. ×6: $2x + 4 - 3y + 3 = 6 \rightarrow 2x - 3y = -1$. ×4: $x - 1 + 2y + 6 = 12 \rightarrow x + 2y = 7$. $x = 7 - 2y \rightarrow 14 - 4y - 3y = -1 \rightarrow y = 15/7$, $x = 19/7$.
26. $d + u = 11$; $(10d + u) - (10u + d) = 27 \rightarrow d - u = 3$. $d = 7$, $u = 4$: el 74 ($74 - 47 = 27$).
27. $100t + 80t = 360 \rightarrow t = 2$ h. A 200 km de la ciudad del tren rápido.
28. $2s + 3m = 120$; $s + 2m = 70 \rightarrow s = 70 - 2m \rightarrow 140 - m = 120 \rightarrow m = 20$, $s = 30$.
29. $a + b = 5$; $3a + b = 11 \rightarrow a = 3$, $b = 2$. $y = 3x + 2$.
30. $x + y = 20$; $0{,}3x + 0{,}8y = 12 \rightarrow 6 - 0{,}3y + 0{,}8y = 12 \rightarrow y = 12$, $x = 8$.
31. $m/4 = 1/m = 3/6 \rightarrow m = 2$ ($2/4 = 1/2 = 1/2$ ✓).
32. Cada ecuación es una recta; si dos rectas comparten dos puntos, son la misma recta y comparten infinitos. Por tanto, 0, 1 o infinitas.
33. Sumando: $2(x + y + z) = 24 \rightarrow x + y + z = 12$. $z = 12 - 7 = 5$, $x = 12 - 9 = 3$, $y = 12 - 8 = 4$.
34. $c + s = 40$; $12c + 30s = 750 \rightarrow 480 + 18s = 750 \rightarrow s = 15$, $c = 25$. 25 camisetas y 15 sudaderas.